

Gustavo Arreola Almaguer

2074164

Grupo: 031

Ángel Salvador Pérez Blanco

Fecha: 05 / 05 / 2026

Producto Integrador de Aprendizaje

Investigación de Operaciones

Por este medio declaro que el presente código es de mi autoría y ha sido desarrollado bajo los criterios de integridad académica de la FCFM.

Introducción y Contexto

La problemática que se tratara en este reporte es una competencia de promociones y precios entre dos cadenas de retail.

El escenario es el siguiente, dos cadenas de retail de nombre PriceCorp y MaxClub respectivamente son dos cadenas de tiendas al mayoreo que compiten la una con la otra desde hace varios años, para este problema nos pondremos en los zapatos de PriceCorp, por lo que las estrategias, modelos matemáticos, datos y conclusiones serán vistas desde la perspectiva de esta cadena.

PriceCorp, como se dijo anteriormente compite contra MaxClub en el negocio de tiendas al mayoreo y como en cualquier otra competencia buscamos ser quienes consigan la victoria, por lo que para ver que es más conveniente hacer para ganar se han planteado diversas estrategias de precio puro, estrategias de promoción pura y estrategias mixtas, las cuales pueden ser encontradas tanto en el código como más adelante en la presentación.

Definición de datos y variables

Justificación de realismo de los datos

Matriz de pagos (-2.1 a +6.3 pp)

Nielsen LatAm (2023) documenta que promociones agresivas en retail de formato grande mueven entre 1.5 y 7 pp de market share en categorías de alta rotación, lo que valida el rango completo de la matriz. Los valores negativos reflejan pérdida de tráfico neto cuando el rival responde con una promoción superior, fenómeno documentado por Kantar Retail MX en periodos de guerra promocional.

Costos trimestrales

Descuento -15% → MXN 25.5 M: red de 500 tiendas × ticket promedio MXN 180 × 2M visitas/mes × 15% descuento = MXN ~24.3 M/trimestre.

12 MSI → MXN 11.4 M: tasa de financiamiento bancario del 2.8%/mes sobre volumen financiado estimado de MXN 135 M/trimestre = MXN ~11.3 M.

IA Pricing → MXN 22.5 M: licencias de software como Oracle Retail o Blue Yonder oscilan entre USD 80K–150K/mes para redes medianas, equivalente a MXN 19–36 M/trimestre (tipo de cambio MXN 17.5/USD).

Tiempos

2x1 Electrónicos activo solo 6 semanas porque el lead time de abasto desde proveedores asiáticos es de 6–8 semanas (CANIETI 2022), limitando su sostenibilidad.

Flash Sale activo solo 3 semanas porque la AMVO documentó que eventos de más de 5 días pierden 40% de su tasa de conversión incremental.

EDLP con 1 semana de preparación porque SAP Retail permite reconfigurar precios masivamente en 3–5 días hábiles.

Capacidades operativas

2x1 Electrónicos al 55% porque ANTAD (2023) estima que solo el 52–58% de tiendas de autoservicio grande tienen sección electrónica con surtido suficiente.

Bundle Hogar al 50% porque Kantar estima que solo el 48% de tiendas medianas tienen espacio y surtido coordinado para ejecutarlo.

EDLP al 100% porque es un ajuste de política de precios en ERP, sin requerir infraestructura adicional.

Tasas (elasticidades y probabilidades de éxito)

Flash Sale 0.27 — AMVO reporta incrementos de afluencia de 22–31% en eventos flash, el modelo usa el valor central.

EDLP 0.08 — consistente con Hoch et al. (1994) y estudios en LatAm: EDLP genera 5–10% de incremento de tráfico al atraer compradores racionales, no cazadores de oferta.

EDLP P(éxito) = 0.91 — McKinsey Retail Practice (2022) asigna tasas superiores al 88% a políticas EDLP en mercados sensibles al precio.

2x1 Electrónicos P(éxito) = 0.58 — CANIETI reporta que el 38% de promociones de electrónica fallan por quiebre de stock antes de terminar su vigencia.

Modelado Matemático

Competencia de precios y promociones — juego de suma cero

PriceCorp vs MaxClub · horizonte trimestral

1. El juego

Dos jugadores racionales compiten por participación de mercado. Cada uno elige una estrategia por trimestre sin conocer la del rival. Lo que gana uno lo pierde el otro — suma cero.

Jugador 1 — PriceCorp → maximiza Δ market share

Jugador 2 — MaxClub → minimiza la ventaja de PriceCorp

$u_1(i,j) + u_2(i,j) = 0$ para todo par (i, j)

Tabla 1. Estrategias de cada jugador (m = n = 6).

PriceCorp (S1)	MaxClub (S2)
s1 — Descuento -15%	s1 — Sin promo
s2 — 2x1 Electrónicos	s2 — Cupones -10%
s3 — 12 MSI	s3 — Puntos dobles
s4 — EDLP	s4 — Liquidación
s5 — Flash Sale	s5 — Bundle Hogar
s6 — Cashback 5%	s6 — IA Pricing

2. Matriz de pagos base

Cada celda A[i,j] = pp de market share que gana PriceCorp cuando juega i y MaxClub juega j. Rango calibrado con Nielsen LatAm 2023: -2.1 a +6.3 pp.

Tabla 2. Matriz base A (pp / trimestre).

	Sin promo	Cupones	Puntos	Liquid.	Bundle	IA Pricing
Descuento	+4.2	-1.8	+2.1	+3.5	-0.9	+1.2
2x1 Electro	+5.1	+0.7	-2.3	+4.8	+1.4	-1.5
12 MSI	+3.8	+2.2	+0.5	+2.9	+3.1	+0.8
EDLP	+1.5	-0.3	+1.8	+0.6	+2.4	-2.1
Flash Sale	+6.3	+1.1	-0.8	+5.2	-1.2	+2.4
Cashback	+2.7	+3.4	+1.2	+1.9	+0.6	-0.5

3. Los 5 factores de ajuste

Cada estrategia se penaliza o premia según 5 dimensiones operativas. Se combinan en un solo factor f por estrategia:

$$f_i = f_{\text{costo}} \times f_{\text{tiempo}} \times f_{\text{capacidad}} \times f_{\text{demanda}} \times f_{\text{prob_éxito}}$$

$$f_{\text{costo}} = 1 - 0.20 \times (C_i / \max C)$$

$$f_{\text{tiempo}} = (\text{semanas_activa} / 13) \times (1 - 0.08 \times \text{prep} / 13)$$

$$f_{\text{capacidad}} = \% \text{ tiendas que pueden ejecutarla}$$

$$f_{\text{demanda}} = 1 + \text{elasticidad_trimestral}$$

$$f_{\text{prob}} = \text{tasa histórica de éxito}$$

La matriz ajustada queda:

$$A^*[i,j] = A_{\text{base}}[i,j] \times fp_i / fm_j$$

$$fp_i = \text{factor combinado de PriceCorp (estrategia i)}$$

$$fm_j = \text{factor combinado de MaxClub (estrategia j)}$$

Si PriceCorp tiene factor alto y MaxClub factor bajo, la ventaja crece. Si es al revés, se reduce.

4. Punto de silla

Cada jugador elige la estrategia más segura ante el peor caso posible:

$$\text{Maximin (PriceCorp)} = \max_i \min_j A^*[i,j] = +0.3838 \text{ pp}$$

$$\text{Minimax (MaxClub)} = \min_j \max_i A^*[i,j] = +1.6787 \text{ pp}$$

Como maximin $\neq$ minimax, no existe punto de silla. Por el teorema minimax de von Neumann (1928), el juego tiene solución en estrategias mixtas.

5. Estrategias mixtas

Cada jugador elige sus estrategias con cierta probabilidad en lugar de jugar siempre la misma:

$$p = (p_1, \dots, p_6) \quad \sum(p_i) = 1, \quad p_i \geq 0 \quad (\text{PriceCorp})$$

$$q = (q_1, \dots, q_6) \quad \sum(q_j) = 1, \quad q_j \geq 0 \quad (\text{MaxClub})$$

$$\text{Pago esperado} = p^T \cdot A^* \cdot q$$

El equilibrio de Nash (p^*, q^*) cumple:

$$p^{*T} A^* q \geq V^* \geq p^{*T} A^* q^* \quad \text{para todo } p, q \text{ válidos}$$

6. Solución por programación lineal

Sea $B = A^* + s$ (con $s = -\min(A^*) + 1$ para hacer B positiva). Se resuelven dos LP duales:

PriceCorp

$$\min \sum y_i \quad \text{s.t.} \quad B^T y \geq 1, \quad y \geq 0$$

$$\rightarrow p^*_i = y_i / \sum y \quad V^* = 1 / \sum y - s$$

MaxClub

$$\min w \quad \text{s.t.} \quad Bq \leq w \cdot 1, \quad \sum q_j = 1, \quad q \geq 0$$

$$\rightarrow q^* = \text{primeros } n \text{ componentes de la solución}$$

7. Resultado del equilibrio

$V^* = +1.0223$ pp / trimestre — ventaja garantizada de PriceCorp

Tabla 3. Equilibrio de Nash — ningún jugador mejora desviándose unilateralmente.

Estrategia PriceCorp	p^*	Estrategia MaxClub	q^*
Descuento -15%	33.5%	Sin promo	0%
2x1 Electrónicos	0%	Cupones -10%	17.2%
12 MSI	59.8%	Puntos dobles	43.6%
EDLP	0%	Liquidación	0%
Flash Sale	0%	Bundle Hogar	0%
Cashback 5%	6.7%	IA Pricing	39.3%

Desarrollo Computacional (Python)

Librerías

```
# — Librerías —  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
from scipy.optimize import linprog
```

Como primera parte del código se utilizaron las siguientes librerías:

numpy: Esta librería se uso para manejar las matrices dentro del código además de los cálculos que tenemos.

matplotlib: Esta otra librería se uso para generar las gráficas que se mostraran más adelante.

scipy: Esta ultima librería se uso para encontrar una solución al problema de programación lineal que encuentra las estrategias optimas.

Estrategias de cada tienda

```
# — Estrategias —
epc = ["Descuento -15%", "2x1 Electrónicos", "12 MSI", "EDLP", "Flash Sale", "Cashback 5%"]
emc = ["Sin promo", "Cupones -10%", "Puntos dobles", "Liquidación", "Bundle Hogar", "IA Pricing"]
M, N = len(epc), len(emc)
```

En este fragmento podemos encontrar las estrategias que cada cadena quiere aplicar en sus tiendas durante este trimestre, las estrategias de las cadenas PriceCorp y MaxClub están almacenadas en la listas `epc` y `emc` respectivamente además de dos variables (`M`, `N`) cuyo valor es el numero de estrategias consideradas por las cadenas de retail.

Costos, Tiempos(duración, preparación), capacidades, demanda, probabilidades

```
T = 13 # semanas por trimestre

#
costo_pc = np.array([ 25.5, 15.6, 11.4, 6.3, 12.8, 14.1])
dur_pc   = np.array([ 13,   6,  13,  13,   3,  13 ])
prep_pc  = np.array([  1,   3,   4,   1,   1,   3 ])
cap_pc   = np.array([ 0.93, 0.55, 0.78, 1.00, 0.65, 0.82])
elast_pc = np.array([ 0.24, 0.14, 0.11, 0.08, 0.27, 0.13])
prob_pc  = np.array([ 0.76, 0.58, 0.67, 0.91, 0.69, 0.64])

#
costo_mc = np.array([ 0.0, 12.9, 9.3, 17.4, 18.6, 22.5])
dur_mc   = np.array([ 13,   9,  13,   6,   9,  13 ])
prep_mc  = np.array([  1,   2,   3,   2,   3,   5 ])
cap_mc   = np.array([ 1.00, 0.72, 0.88, 0.60, 0.50, 0.78])
elast_mc = np.array([ 0.00, 0.17, 0.10, 0.19, 0.13, 0.16])
prob_mc  = np.array([ 1.00, 0.72, 0.77, 0.63, 0.57, 0.71])
```

En esta sección tenemos aquellos arrays que almacenan datos indispensables para que el problema pueda tener una solución realista, aquí se encuentran los costos en millones de pesos MXN, la duración de las estrategias en las tiendas en cada cadena, el tiempo de preparación para cada estrategia, las capacidades representan el porcentaje de tiendas que pueden permitirse aplicar estas estrategias, como penultimo aspecto tenemos la elasticidad demanda la cual también representa porcentajes pero la diferencia es que este es el porcentaje que genera cada estrategia, por ultimo están las probabilidades las cuales

también son porcentajes y representan la probabilidad de que cada estrategia logre su objetivo comercial sin fallar en medio del periodo.

Factores Combinados

```
# — Factores combinados —
fpc = ((1 - 0.20*(costo_pc/costo_pc.max())) *      # costo
      (dur_pc/T) * (1 - 0.08*prep_pc/T) *        # tiempo
      cap_pc *                                    # capacidad
      (1 + elast_pc) *                           # demanda
      prob_pc) *                                 # probabilidad

fmc = ((1 - 0.20*(costo_mc/costo_mc.max())) *
      (dur_mc/T) * (1 - 0.08*prep_mc/T) *
      cap_mc *
      (1 + elast_mc) *
      prob_mc)
```

En este 4to punto se obtienen los factores combinados, estos son vectores de 6 casillas donde se almacena la viabilidad operativa real de cada una de las estrategias, es decir, que tan efectiva puede ser una estrategia al ponerla en practica.

Matriz base y ajustada

```
# — Matriz base y ajustada —
A_base = np.array([
    [ 4.2, -1.8,  2.1,  3.5, -0.9,  1.2],
    [ 5.1,  0.7, -2.3,  4.8,  1.4, -1.5],
    [ 3.8,  2.2,  0.5,  2.9,  3.1,  0.8],
    [ 1.5, -0.3,  1.8,  0.6,  2.4, -2.1],
    [ 6.3,  1.1, -0.8,  5.2, -1.2,  2.4],
    [ 2.7,  3.4,  1.2,  1.9,  0.6, -0.5],
])
A = A_base * fpc[:, None] / fmc[None, :]
```

En esta sección tenemos la matriz base y la matriz ajustada cuyos valores representan los puntos porcentuales de cada estrategia al compararla con otras estrategias, los valores de la matriz A_Base fueron obtenidos utilizando un método conocido como benchmarks de la industria, es decir, no se calcularon matemáticamente durante el código sino que fueron ingresados de forma manual en base a reportes sectoriales.

Más adelante se explicaran que son los puntos porcentuales ya que son medidas importantes que se seguirán aplicando a lo largo de la resolución del problema.

Por otro lado lo que explicare es que representan estos puntos; estos representan el impacto puro de cada combinación de estrategias sobre la participación del mercado, por ejemplo:

Supongamos que PriceCorp decide aplicar su estrategia de 15% de descuento, mientras que MaxClub decide no aplicar ninguna de sus estrategias PriceCorp ganaría un 4.2 puntos porcentuales en condiciones ideales.

En cambio si PriceCorp aplica esta misma estrategia, mientras que MaxClub decide aplicar su estrategia de Cupones de 10% los puntos porcentuales disminuirían de 4.2 a -1.8 lo que ya representa una perdida de PriceCorp contra MaxClub debido a que los cupones contrarrestan la efectividad del descuento.

Punto de silla

```
# — Punto de silla —
maximin, minimax = A.min(axis=1).max(), A.max(axis=0).min()
print("=" * 55)
print("  JUEGO DE SUMA CERO — PriceCorp vs MaxClub (Q)")
print("=" * 55)
print(f"  Maximin : {maximin:+.4f} pp")
print(f"  Minimax : {minimax:+.4f} pp")
if np.isclose(maximin, minimax, atol=1e-4):
    r, c = np.unravel_index(np.argmax(np.abs(A - maximin)), A.shape)
    print(f"    Punto de silla → {epc[r]} vs {emc[c]}")
    print(f"    Valor del juego : {maximin:+.4f} pp")

    p = np.zeros(M); p[r] = 1.0  # MegaMart juega siempre la estrategia r
    q = np.zeros(N); q[c] = 1.0  # PriceKing juega siempre la estrategia c
    V = maximin                  # El valor del juego es el punto de silla
```

En este punto se calculan los valores correspondientes a maximin y minimax los cuales sirven para determinar si hay o no hay un punto de silla; para que haya un punto de silla los dos valores antes mencionados deben tener valores equivalentes, si no tienen un valor equivalente se pasaran a aplicar las estrategias mixtas las cuales se hablaron con más profundidad en el siguiente punto.

Estrategias Mixtas

```
else:
    # — Estrategias mixtas (LP)
    print(" Sin punto de silla → estrategias mixtas")
    shift = -A.min() + 1.0
    B = A + shift

    y = linprog(np.ones(M), A_ub=-B.T, b_ub=-np.ones(N),
               bounds=[(0,None)]*M, method='highs').x
    p = y / y.sum()
    V = 1 / y.sum() - shift

    c2 = np.zeros(N+1); c2[-1] = 1
    q = linprog(c2, A_ub=np.hstack([B,-np.ones((M,1))]), b_ub=np.zeros(M),
               A_eq=np.hstack([np.ones((1,N)), [[0]]]), b_eq=[1],
               bounds=[(0,None)]*N+[(None,None)], method='highs').x[:N]

    print(f"\n V* = {V:+.4f} pp / trimestre (ventaja PriceCorp)\n")
    print(" PriceCorp p*:", {s: round(pi,3) for s,pi in zip(epc,p) if pi>0.01})
    print(" MaxClub q*:", {s: round(qi,3) for s,qi in zip(emc,q) if qi>0.01})
```

Como se dijo antes ahora se hablara acerca de las estrategias mixtas las cuales debido a su importancia decidí dedicarles su propia sección en el documento, cabe aclarar que este fragmento de código se encuentra dentro del else del if statement de la captura anterior.

A esta sección se accede únicamente si no existe punto de silla. Su objetivo es el de encontrar con que probabilidad debe jugar cada estrategia cada cadena.

Aquí hay 4 subsecciones que tienen como función resolver los dos problemas de programación lineal

La primera subsección se encarga de realizar el desplazamiento de la matriz para hacer el desplazamiento se suma una constante a toda la matriz para que todos sus valores sean positivos. Esto se hace ya que es un requisito matemático del algoritmo de Programación Lineal (LP), esto no cambia el resultado ya que al final del calculo shift se resta al resultado para recuperar el valor real.

La segunda de estas subsecciones se encarga de resolver el problema de optimización para PriceCorp y devuelve los valores y para calcular las probabilidades optimas de cada estrategia y el valor de juego siendo las variables p y V respectivamente.

Como tercera subsección tenemos a aquella que se encarga de resolver el problema de optimización para la cadena de MaxClub, a diferencia de PriceCorp aquí las variables son

[q1, q2, q3, q4, q5, q6, w] donde w es el valor del juego que MaxClub intenta minimizar.

Hay tres tipos de restricciones:

A_{ub}: garantiza que B_q sea menor igual a w para cada fila, es decir que MaxClub no pague más que w en ningún escenario.

A_{eq}: garantiza que las probabilidades q sumen exactamente a 1

Bounds: garantiza que cada q sea mayor igual a 0 y que w pueda ser cualquier valor

Los primeros 6 componentes de la solución son las probabilidades óptimas q de MaxClub.

Por último esta la cuarta subsección la cual es la impresión de resultados, aquí se imprime el valor de juego y las probabilidades óptimas de cada jugador, filtrando las estrategias con probabilidad menor a 0.01 para mostrar solo las que realmente forman parte del equilibrio.

Significado de los resultados

Resultado	Significado
p*	Con qué frecuencia debe usar cada estrategia PriceCorp para ser impredecible
q*	Con qué frecuencia debe usar cada estrategia MaxClub para ser impredecible
V*	Ventaja promedio garantizada de PriceCorp por trimestre si ambos juegan óptimamente

Gráficas

```
# --- Gráficas ---
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))
fig.suptitle("Juego de Suma Cero - PriceCorp vs MaxClub | Trimestral\n"
            "Matriz ajustada: Costos · Tiempos · Capacidades · Demandas · Probabilidades",
            fontsize=12)
etp = [s.replace(" ", "\n") for s in epc]
etm = [s.replace(" ", "\n") for s in emc]

# Panel 1 - Heatmap
ax = axes[0]
vabs = max(abs(A.min()), abs(A.max()))
im = ax.imshow(A, cmap="RdYlGn", aspect="auto", vmin=-vabs, vmax=vabs)
ax.set_xticks(range(N)); ax.set_xticklabels(etp, fontsize=7.5)
ax.set_yticks(range(M)); ax.set_yticklabels(etm, fontsize=7.5)
ax.set_title("Matriz ajustada (pp / trimestre)", fontsize=10)
for i in range(M):
    for j in range(N):
        ax.text(j, i, f"{A[i,j]:+.1f}", ha="center", va="center", fontsize=7.5)
plt.colorbar(im, ax=ax, shrink=0.75)

# Panel 2 - PriceCorp p*
ax = axes[1]
ax.bar(range(M), p, color=[ "#1565C0" if pi>0.05 else "#8BDEFB" for pi in p], width=0.6)
ax.set_xticks(range(M)); ax.set_xticklabels(etm, fontsize=7.5)
ax.set_title(f"PriceCorp - p* (V*={V:+.4f} pp)", fontsize=10)
ax.set_ylabel("Probabilidad óptima"); ax.set_ylim(-0.13, 1.05)
[ax.text(i, pi+0.02, f"{pi:.3f}", ha="center", fontsize=8) for i, pi in enumerate(p) if pi>0.01]
[ax.text(i, -0.08, f"f={f:.2f}", ha="center", fontsize=6.5, color="#777", style="italic")
 for i, f in enumerate(fpc)]
```

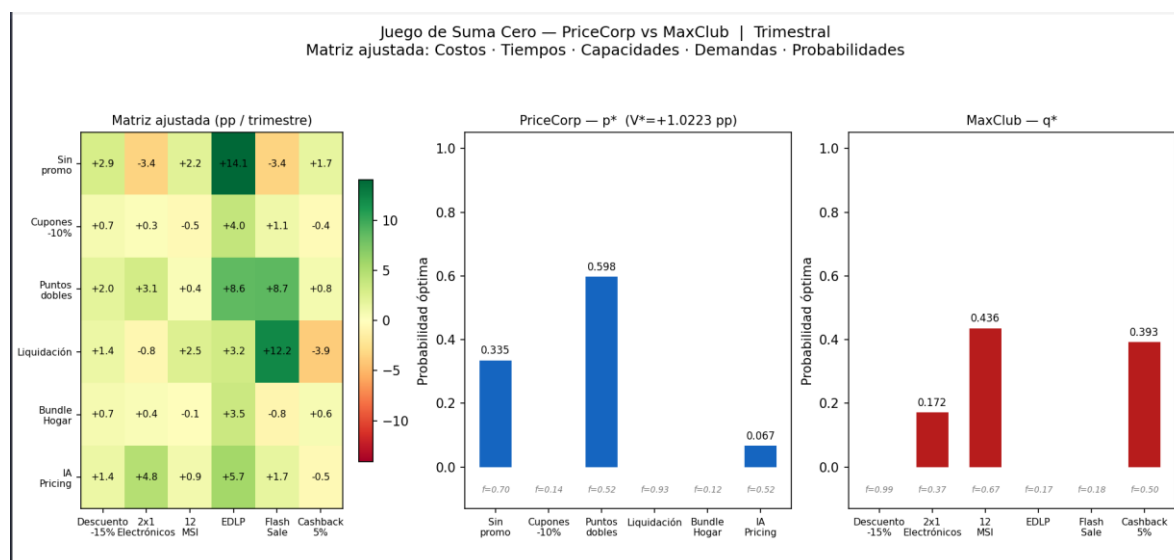
```

# Panel 3 - MaxClub q*
ax = axes[2]
ax.bar(range(N), q, color=[ "#B71C1C" if qi>0.05 else "#FFCDD2" for qi in q], width=0.6)
ax.set_xticks(range(N)); ax.set_xticklabels(etp, fontsize=7.5)
ax.set_title("MaxClub - q*", fontsize=10)
ax.set_ylabel("Probabilidad óptima"); ax.set_ylim(-0.13, 1.05)
[ax.text(i, qi+0.02, f"{qi:.3f}", ha="center", fontsize=8) for i, qi in enumerate(q) if qi>0.01]
[ax.text(i, -0.08, f"f={f:.2f}", ha="center", fontsize=6.5, color="#777", style="italic")
 for i, f in enumerate(fmc)]

plt.tight_layout(pad=2.5)
plt.show()

```

En esta sección final del código se encuentra la sintaxis que nos permite ver la información de las gráficas incluyendo un heatmap y dos gráficas de barras las cuales tendrán una explicación más detallada a continuación.



El código genera una única pestaña que incluye las tres gráficas juntas la primera que es el heatmap, muestra los puntos porcentuales contenidos en la matriz A mientras más cercano este al color verde mayor será la ventaja que tendría PriceCorp sobre MaxClub y el rojo sería la ventaja de MaxClub ante PriceCorp, cada una de las casillas representa una combinación de estrategias aplicadas por ambas cadenas y los números dentro de ellas son los puntos porcentuales que tendríamos a nuestro favor o en favor de MaxClub.

La segunda gráfica muestra las probabilidades óptimas de PriceCorp como barras azules. Las estrategias con una probabilidad mayor a 0.05 aparecen en azul oscuro y las demás en azul claro. Hay dos anotaciones por barra: el valor p* sobre cada barra y el factor combinado f debajo del eje, para ver que tan penalizada quedó cada una de las estrategias por los 5 aspectos operativos hablados en el 3er apartado del reporte.

La tercera gráfica funciona con la misma lógica de la segunda pero con colores rojos oscuro y claro en lugar de azul.

Conclusiones Ejecutivas

Para finalizar este reporte tenemos como ultimo apartado la sección de conclusiones ejecutivas.

Lo primero a mencionar es que el modelo analizo las 36 combinaciones diferentes entre PriceCorp y MaxClub durante un trimestre y se determino que no existe una única estrategia ganadora ya que si mantenemos únicamente una estrategia con el paso del tiempo nuestro rival aprendera a contrarrestarla. Por ende la solución es ser estratégicamente impredecibles de una forma calculada.

El modelo recomienda distribuir el presupuesto promocional trimestral en únicamente tres estrategias las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Estrategia	Frecuencia	Interpretación
12 MSI	6 de cada 10 trimestres	Es la apuesta principal. Combina buen alcance de red, costo financiero manejable y alta probabilidad de éxito. Atrae ticket alto y fideliza al cliente que planea compras grandes.
Descuento -15 %	3 de cada 10 trimestres	Es la respuesta agresiva cuando el mercado necesita un estímulo directo. Genera el mayor tráfico inmediato, pero sacrifica más margen, por eso no debe usarse todo el tiempo.
CashBack 5%	1 de cada 10 trimestres	Se usa como complemento para retener al cliente frecuente de ticket medio. Su rol es defensivo — evita que MaxClub capture a ese segmento.

Las otras 3 estrategias planteadas deben ignorarse, no porque sean malas, sino que debido a que las condiciones operativas actuales no habría una ventaja competitiva neta frente a las que si están activas.

Algo que también se obtuvo son las estrategias defensivas que MaxClub debe aplicar, las cuales son las siguientes:

Estrategia	Frecuencia	Interpretación
Puntos Dobles	4 de cada 10 semestres	Es su mejor defensa sostenida. Fideliza al cliente sin sacrificar margen de forma inmediata y es difícil de contrarrestar con descuentos directos.
IA Pricing	4 de cada 10 semestres	Le permite ajustar precios en tiempo real para neutralizar cualquier movimiento de PriceCorp sin comprometerse con una promoción fija costosa.
Cupones -10%	2 de cada 10 semestres	Se activa cuando necesita responder a un Descuento - 15% de PriceCorp — es su mejor arma puntual pero no debe sostenerse todo el trimestre por su costo acumulado.

Si ambas cadenas siguen estas recomendaciones, el resultado esperado es:

PriceCorp obtiene una ventaja de +1.0223 pp de participación de mercado por trimestre.

Esto significa que en el largo plazo, siguiendo esta estrategia, PriceCorp gana aproximadamente 1 punto porcentual de mercado cada trimestre de forma sostenida. Para una cadena con ventas anuales de MXN 5,000 M, 1 pp de market share representa aproximadamente MXN 50 M adicionales en ventas anuales.

Para finalizar dejare una breve explicación de lo que es un punto porcentual y su diferencia con un porcentaje al igual que explicare porque hay gráficas de barras que tienen espacios en blanco.

La diferencia entre el punto porcentual y el porcentaje clave es que el porcentaje mide la variación relativa respecto a un valor inicial, mientras que el punto porcentual (pp) mide la diferencia absoluta aritméticamente entre dos porcentajes.

La razón por la que hay líneas en blanco en las gráficas es porque estas tienen un pi igual a cero entonces no se muestran en las gráficas ya que estas representan a las estrategias que nunca representan la mejor respuesta ante ningunas de las combinaciones del rival.

Anexo al repositorio de github

https://github.com/GustavoArreolaA/PIA_Investigaci-n-de-Operaciones.git